

[Admin App]: Mô Tả Tính Năng - Quản Lý Thiết Bị

Mô Tả Tính Năng	Vetek Phê Duyệt
Quy Trình Thêm Thiết Bị Mới ▼ Quy Trình Chi Tiết 1. Bắt Đầu Thao Tác - Người dùng vào trang Quản lý Thiết Bị và chọn Thêm Thiết Bị. - Hệ thống sẽ hiển thị giao diện với hai tùy chọn: Quét QR Code: Sử dụng máy quét QR code để tự động điền thông tin thiết bị. Nhập Thủ Công: Cho phép người dùng nhập thủ công thông tin thiết bị nếu không có sẵn QR code hoặc QR code không đọc được. 2. Quét QR Code / Nhập Thủ Công Quét QR Code: - Người dùng sử dụng máy quét QR code để quét mã QR của thiết bị. Kết quả quét thành công: Hệ thống sẽ tự động hiển thị các thông tin trích xuất từ QR code vào các trường dữ liệu cần thiết như deviceId, MAC, buildDate, và modelId. Kết quả quét thất bại: Nếu máy quét không thể đọc được QR code, hệ thống sẽ hiển thị thông báo lỗi và hướng dẫn người dùng chuyển sang chế độ Nhập Thủ Công. Lưu ý: - Máy scan QR code phải có hỗ trợ tính năng: USB và Keyboard Wedge - Tự động phân biệt loại thiết bị - Nếu deviceId bắt đầu bằng slgw, hệ thống sẽ hiểu đó là Gateway. - Nếu deviceId bắt đầu bằng sl, hệ thống sẽ hiểu đó là Node. Nhập Thủ Công: - Người dùng điền thông tin thiết bị thủ công vào các trường dữ liệu, bao gồm: deviceId (Mã định danh của gateway/node) MAC Address (Địa chỉ MAC duy nhất của thiết bị) Build Date (Ngày sản xuất thiết bị, nếu có) Model ID (ID mẫu của thiết bị, nếu có) - Các trường này phải có định dạng đúng và phải được điền đầy đủ trước khi tiếp tục. 3. Xác Thực MAC Address Duy Nhất - Sau khi thông tin thiết bị đã được nhập (từ quét QR hoặc thủ công), hệ thống sẽ kiểm tra tính duy nhất của MAC Address: - Nếu MAC Address đã tồn tại trong danh sách thiết bị, hệ thống sẽ hiển thị thông báo lỗi như sau: Thông báo lỗi: "Địa chỉ MAC này đã tồn tại trong danh sách thiết bị. Vui lòng kiểm tra lại thông tin hoặc nhập một địa chỉ MAC khác." - Người dùng không thể tiếp tục và cần chỉnh sửa lại MAC Address. - Nếu MAC Address hợp lệ và duy nhất, hệ thống sẽ cho phép người dùng tiến hành bước tiếp theo. 4. Kiểm Tra Các Trường Bắt Buộc - Hệ thống sẽ kiểm tra để đảm bảo các trường bắt buộc đã được điền đầy đủ: deviceId, MAC Address, và modelId.	

- **Nếu thiếu thông tin** ở bất kỳ trường bắt buộc nào, hệ thống sẽ hiển thị thông báo yêu cầu người dùng bổ sung thông tin còn thiếu.

5. Xác Nhận Thêm vào Whitelist

- Khi tất cả các thông tin đã được xác thực và điền đầy đủ, người dùng có thể nhấn nút **Xác Nhận** để thêm thiết bị vào whitelist.
- Sau khi nhấn **Xác Nhận**, hệ thống sẽ:
 - **Lưu thông tin thiết bị** vào cơ sở dữ liệu.
 - **Hiển thị thông báo thành công**: "Thiết bị đã được thêm vào danh sách thiết bị thành công."
 - **Tự động làm mới trang** để chuẩn bị sẵn sàng cho việc thêm thiết bị mới (nếu cần).

6. Xử Lý Các Trường Hợp Lỗi

- **Lỗi do trùng MAC Address**: Nếu MAC Address trùng lặp với một thiết bị khác trong danh sách, hệ thống sẽ báo lỗi và yêu cầu người dùng kiểm tra lại.
- **Thiếu thông tin bắt buộc**: Nếu có trường bắt buộc nào chưa điền, hệ thống sẽ yêu cầu người dùng bổ sung trước khi tiếp tục.
- **QR Code không hợp lệ**: Nếu dữ liệu từ QR code không đúng định dạng, hệ thống sẽ yêu cầu người dùng chuyển sang nhập thủ công.

7. Kiểm Tra và Điều Chỉnh Sau Khi Thêm

- **Kiểm tra dữ liệu đã lưu**: Người dùng có thể vào danh sách thiết bị để kiểm tra thông tin của thiết bị vừa được thêm.
- **Chỉnh sửa nếu cần**: Trong trường hợp cần chỉnh sửa thông tin, người dùng có thể thực hiện thao tác chỉnh sửa từ danh sách thiết bị.

▼ Trạng Thái của Thiết Bị

Khi thiết bị đã được thêm vào whitelist, hệ thống sẽ duy trì và cập nhật hai trường trạng thái cho thiết bị:

1. **Trường operationalStatus** – Trạng Thái Hoạt Động
 - **Mô Tả**: Trạng thái dài hạn, xác định xem thiết bị có được phê duyệt và hợp lệ để hoạt động trong hệ thống không.
 - **Các Trạng Thái**:
 - **Đang chờ kết nối (PENDING)**: Thiết bị mới thêm vào whitelist, chưa có kết nối đầu tiên.
 - **Hoạt động (ACTIVE)**: Thiết bị đã kết nối thành công và được phê duyệt để hoạt động.
 - **Không hoạt động (INACTIVE)**: Thiết bị không hoạt động trong thời gian dài hoặc chưa bao giờ kết nối.
 - **Gặp lỗi (ERROR)**: Thiết bị gặp sự cố kỹ thuật, cần theo dõi và sửa lỗi.
 - **Tạm ngưng hoạt động (SUSPENDED)**: Thiết bị bị tạm ngưng hoạt động và có thể được khôi phục sau.
2. **Trường connectionStatus** – Trạng Thái Kết Nối
 - **Mô Tả**: Trạng thái kết nối tức thời, thể hiện tình trạng giao tiếp hiện tại của thiết bị với hệ thống.
 - **Các Trạng Thái**:
 - **Đang kết nối (ONLINE)**: Thiết bị hiện đang kết nối và có thể giao tiếp với hệ thống.
 - **Mất kết nối (OFFLINE)**: Thiết bị từng kết nối nhưng hiện đã ngắt kết nối.

Quy Trình Hoà Mạng Thiết Bị

- Khi người dùng chọn "Hòa Mạng Thiết Bị", hệ thống mở giao diện để chọn loại thiết bị (Gateway hoặc Node).
- Nếu chọn **Gateway**, người dùng được hướng dẫn qua các bước để gán gateway vào vùng/khu vực, bật chế độ pairing, và gửi yêu cầu cấu hình.
- Nếu chọn **Node**, người dùng được hướng dẫn qua các bước chọn gateway đã có sẵn, gateway đang bật chế độ pairing để tiếp tục ghép nối các node mới.

▼ Quy Trình Onboarding Hòa Mạng Thiết Bị Gateway

Người Dùng Chọn "Hoà Mạng Thiết Bị" trong Ứng Dụng:

- Khi người dùng chọn "**Hòa Mạng Cho Gateway**" trong ứng dụng, hệ thống sẽ hiển thị danh sách chọn Vùng/Khu vực theo quyền của người dùng
- **Chọn Vùng và Khu Vực (Theo Phân Quyền Người Dùng)**:
 - **Quản Lý Kỹ Thuật (QLKT)**:
 - **Nếu vùng không có khu vực**: Thông báo hiển thị rằng "Thiết bị sẽ được gán vào Vùng A và chưa có khu vực được chọn."
 - **Nếu vùng có khu vực**: Hiển thị danh sách các khu vực trong vùng đã chọn, cho phép QLKT chọn khu vực cụ thể mà thiết bị sẽ được gán vào.

- o **Kỹ Thuật Viên (KTV) và Admin User:**
 - Khi KTV hoặc Admin User bắt đầu quy trình hòa mạng, hệ thống tự động gán thiết bị vào khu vực mà người dùng đang quản lý.
 - Hiện thị thông báo: "Thiết bị sẽ được gán vào **Vùng A, Khu Vực 1**."
- o **Quản Trị Viên (Admin):**
 - Admin cần phải chọn **một Vùng cụ thể** từ danh sách có sẵn trước khi thực hiện hòa mạng thiết bị.
 - Nếu không có vùng nào được chọn, hệ thống sẽ hiển thị thông báo: "**Vui lòng chọn một Vùng trước khi tiếp tục hòa mạng thiết bị.**"
 - Sau khi chọn vùng, nếu vùng đó có các khu vực được phân, Admin cần tiếp tục chọn một khu vực cụ thể cho thiết bị.
 - Nếu vùng không có khu vực, hệ thống sẽ thông báo: "**Thiết bị sẽ được gán vào Vùng A mà không có khu vực cụ thể.**"
- **Giai đoạn quét mã QR hoặc nhập MAC thủ công**
 - o Người dùng quét mã QR hoặc nhập thông tin thiết bị (MAC address) thủ công vào ứng dụng.
 - o Ứng dụng hiển thị thông tin thiết bị để người dùng kiểm tra và xác nhận trước khi qua bước tiếp theo

Hòa Mạng Thiết Bị vào Hệ Thống

Khởi Động Gateway:

Khi người dùng cấp nguồn hoặc khởi động lại gateway, gateway sẽ tự động kích hoạt quá trình kết nối mạng qua 4G

Tự Động Kết Nối MQTT Broker:

- Gateway, khi kết nối mạng thành công, sẽ tự động kết nối đến MQTT broker.
- Trong quá trình kết nối này, gateway sẽ gửi một **will message** để chỉ định hành động khi mất kết nối, giúp server xác định trạng thái offline khi cần.

Gửi Thông điệp ONLINE qua Topic MQTT:

- Sau khi kết nối thành công đến MQTT broker, gateway sẽ publish một tin nhắn trên topic `streetlight/{gatewayId}/connect` với **event = "ONLINE"**.
- Thông điệp này chứa các thông tin cơ bản của gateway, bao gồm `gatewayId`, `event`, `version`, `IP`, `MAC`, `buildDate`, `upTime`, `messageID`, `timestamp`, `sys.uptime`, `sys.totalram`, `sys.freeram`, `tags`.

Server Xác Nhận và Cập Nhật Trạng Thái:

- **Server nhận được tin hiệu ONLINE** từ gateway thông qua MQTT broker.
- **Server kiểm tra whitelist** để xác minh xem gateway này đã được thêm vào trước đó với trạng thái PENDING.
- Nếu gateway hợp lệ, server sẽ:
 - o Cập nhật `connectionStatus` của gateway thành **ONLINE**.
 - o Chuyển `operationalStatus` từ **PENDING** sang **ACTIVE** để đánh dấu thiết bị đã hoàn tất hòa mạng và đang hoạt động.
- Nếu Gateway Không Hợp Lệ
 - o Server gửi lệnh để báo cho client app rằng gateway này không được phép hòa mạng và cần được kiểm tra lại.
 - o UI sẽ thông báo "Gateway không hợp lệ. Vui lòng liên hệ admin để được hỗ trợ."

Quy Trình Sau Khi Kết Nối Thành Công:

- Khi gateway đã được chuyển sang trạng thái ACTIVE, nó có thể bắt đầu nhận các lệnh từ server và báo cáo dữ liệu lên thông qua các topic MQTT khác nhau.
- Ứng dụng hiển thị thông báo "Gateway đã hoà mạng thành công. Vui lòng tiếp tục để cấu hình thiết bị."
- UI chuyển sang giao diện cấu hình với các trường nhập liệu, bao gồm các thông tin sau:
 - o *Vị trí địa lý (Location):* `latitude`, `longitude`
 - o *Ngưỡng cảnh báo thiết bị (Thresholds):*
 - *Dòng điện (Current threshold):* `current`
 - *Điện áp (Voltage threshold):* `voltage`
 - *Công suất (Power threshold):* `power`
 - *Nhiệt độ (Temperature threshold):* `temperature`
- Sau khi nhập xong các thông tin cấu hình, người dùng nhấn nút "Lưu" để gửi cấu hình lên server.
- Ứng dụng sẽ hiển thị **Loading Indicator** để báo hiệu đang gửi cấu hình.

Gửi Cấu Hình Gateway Lên Server

- Server sẽ gửi tới gateway qua topic `streetlight/{gatewayId}/cmd`.

```
1 {
2   "gatewayId": "slgw123456",
3   "event": "CONFIG_GATEWAY",
4   "timestamp": 123456789,
5   "tags": [
6     {
7       "latitude": 0.123456,
8       "longitude": 103.123457,
9       "thresholds": {
10        "current": 10.11234,
11        "voltage": 235.01234,
12        "power": 3000.1234,
13        "temperature": 35.1234
14      }
15    }
16  ]
17 }
18
```

- Ứng dụng nhận được phản hồi từ server và hiển thị thông báo "Cấu hình Gateway thành công."
- Người dùng được chuyển hướng trở lại màn hình chính hoặc màn hình quản lý thiết bị.

▼ Quy Trình Hòa Mạng Node Khi Gateway Đang Online

BƯỚC 1: BẬT CHẾ ĐỘ PAIRING TRÊN APP

- **Quy Trình:**
 - o **Chọn Gateway để Pairing:**
 - Khi người dùng chọn "**Hòa Mạng Node**" trong ứng dụng, hệ thống sẽ hiển thị danh sách các **gateway** hiện có sẵn.
 - Người dùng sẽ chọn một gateway từ danh sách để sử dụng cho quá trình pairing các node.
 - o **Bật Chế Độ Pairing Cho Gateway:**
 - Sau khi chọn gateway, người dùng kích hoạt chế độ **pairing** trên gateway thông qua ứng dụng.

- Ứng dụng gửi lệnh kích hoạt chế độ pairing lên server để chuyển gateway vào trạng thái sẵn sàng nhận node mới.
- *Gửi Lệnh Pairing Qua MQTT*
 - Ứng dụng gửi lệnh lên server để chuyển gateway sang chế độ pairing
 - Server xử lý và gửi lệnh thông qua MQTT Broker tới gateway với topic `streetlight/{gatewayId}/cmd`.
 - **Payload:**

```
1 {
2   "gatewayId": "slgw123456",
3   "requestId": "abcdef1234",
4   "event": "CONFIG_GATEWAY",
5   "timestamp": 123456789,
6   "tags": [
7     {
8       "pairing": true
9     }
10  ]
11 }
12
```

- **UI:**
 - **Màn hình Pairing:**
 - **Loading Indicator:** Hiện thị biểu tượng chờ trong khi lệnh pairing đang gửi.
 - **Thông báo trạng thái:** "Đang chuyển gateway sang chế độ Pairing, vui lòng chờ..."
 - **Phản Hồi UI:**
 - Khi lệnh thành công, ứng dụng hiển thị thông báo: "Gateway đã vào chế độ Pairing."
 - **Hướng dẫn:** "Vui lòng nhấn giữ nút cầu hình trên thiết bị node trong 5 giây để đưa node vào trạng thái pairing."

BƯỚC 2: Node Khởi Động Và Gửi Tín Hiệu Pairing

- **Quy Trình:**
 - Node mới khởi động và tự động phát tín hiệu broadcast trong chế độ pairing để gateway có thể nhận diện.
- **UI:**
 - Giữ nguyên thông báo chờ như bước 1

BƯỚC 3: Gateway Nhận Tín Hiệu Pairing Từ Node

- **Quy Trình:**
 - Khi gateway nhận được tín hiệu từ node, nó sẽ gửi một "challenge" để xác thực với node.
 - Node phản hồi lại "challenge" với thông tin xác thực cần thiết.
- **UI:**
 - Giữ nguyên thông báo chờ như bước 1
- **Xử lý trường hợp challenge thất bại:** Nếu node không đáp ứng được yêu cầu của challenge (challenge fail), gateway sẽ gửi một thông báo lỗi qua MQTT Broker đến server với topic `streetlight/{gatewayId}/notification`.

```
1 {
2   "gatewayId": "slgw123456",
3   "event": "NOTIFY",
4   "version": "1.0.0",
5   "IP": "1.1.1.1",
6   "MAC": "00:01:02:03:04:05",
7   "timestamp": 123456789,
8   "tags": [
9     {
10      "timestamp": 123456789,
11      "type": "add_node_fail", // loại thông báo cho biết challenge đã thất bại
12      "nodeId": "sl_0a0c_010203040507"
13    }
14  ]
15 }
16
```

??????? chưa biết xử lý case fail này

BƯỚC 4: Gateway Gửi Danh Sách Node Mới Về Server

- **Quy Trình:**
 - Sau khi node vượt qua xác thực (challenge), gateway sẽ thêm node vào danh sách các node mới và gửi danh sách này lên server qua MQTT Broker với topic `streetlight/{gatewayId}/newnodes`.

Payload:

```
1 {
2   // "buildingId": "Building123456", // cho indoor
3   // "floorId": "B1", // cho indoor
4   "gatewayId": "slgw123456",
5   "event": "NEWNODES",
6   "version": "1.0.0",
7   "IP": "1.1.1.1",
8   "MAC": "00:01:02:03:04:05",
9   "buildDate": "2024/12/31",
10  "upTime": 1, // tổng thời gian bằng giây từ khi chương trình gateway bắt đầu chạy
11  "messageId": 0, // bắt đầu từ 0 khi chương trình ở gateway bắt đầu, mỗi message là một id, tăng dần
12}
```

```
12   "timestamp": 123456789,           // gateway system timestamp, unix seconds since epoch (1970 Jan 1, 12:00:00 UTC)
13   "sys": {                          // thông số hệ thống, dùng cho dev tracking
14       "uptime": 1662210,
15       "totalram": 447111168,
16       "freeram": 222302208
17   },
18   "tags": [
19       {
20         "nodeId": "sl_0a01_010203040507",
21         "modelId": 1,
22         "version": "0.1"
23       },
24       {
25         "nodeId": "sl_0a01_010203040509",
26         "modelId": 2,
27         "version": "0.1"
28       }
29   ]
30 }
```

• **Server Kiểm Tra Whitelist:**

Server nhận payload và kiểm tra từng node trong danh sách `tags` để xem node có nằm trong danh sách whitelist hay không.

• **Xác Thực Node:**

◦ **Nếu node đã nằm trong whitelist:**

- Server ghi nhận và lưu lại thông tin, đồng thời gửi phản hồi xác nhận node hợp lệ về client app.
- Server cập nhật trạng thái của node trong hệ thống.

◦ **Nếu node không nằm trong whitelist:**

- Server gửi lệnh REMOVE để loại bỏ node khỏi gateway nhằm ngăn chặn node không hợp lệ tham gia vào hệ thống.

• **UI:**

◦ **Hiển thị danh sách node:** Ứng dụng hiển thị danh sách node vừa phát hiện với thông tin cơ bản như `nodeId`, `modelId`, `version`.

◦ **Thông báo trạng thái:**

- **Trường hợp node hợp lệ:** Hiển thị thông báo "Node mới đã được phát hiện và xác thực thành công."
- **Trường hợp node không hợp lệ:** Hiển thị thông báo "Node không nằm trong whitelist và đã bị loại bỏ."

Bước 5: Cấu Hình Node [🔗](#)

• **Quy Trình:**

◦ **Người Dùng Chọn Node Để Cấu Hình:**

- Mỗi node trong danh sách sẽ có các thông tin cơ bản như `nodeId`, `modelId`, và `version`.
- Người dùng click vào từng node trong danh sách để tiến hành cấu hình.

◦ **Hiển Thị Giao Diện Cấu Hình Cho Node:**

- UI sẽ hiển thị các trường cấu hình cho node, bao gồm:
 - `latitude` và `longitude`: Tự động lấy từ vị trí hiện tại của thiết bị
 - `light_state`, `relay_port1`, `relay_port2`, `relay_port3`: Người dùng nhập hoặc chọn trạng thái cho từng relay port.
 - `node_name`: Cho phép người dùng đặt tên cho node để dễ dàng quản lý.
- Người dùng nhập hoặc kiểm tra lại thông tin và nhấn "Xác Nhận" để gửi cấu hình lên server.

◦ **Server Gửi Lệnh Thêm Node (ADD) Đến Gateway Qua MQTT:**

- Server tiếp nhận cấu hình và gửi lệnh `ADD` với payload chứa thông tin cấu hình node qua MQTT broker với topic `streetlight/{gatewayId}/cmd`.
- Payload mẫu:

```
1 {
2   "gatewayId": "slgw123456",
3   "requestId": "abcdef1234",
4   "event": "ADD",
5   "timestamp": 123456789,
6   "tags": [
7     {
8       "nodeId": "sl_0a01_010203040506",
9       "config": {
10         "latitude": 0.123456,
11         "longitude": 103.123456,
12         "version": "0.1",
13         "pairTime": 1234586789,
14         "modelId": 1
15       },
16       "light_state": 0
17     }
18   ]
19 }
20 }
```

Bước 6: Gateway Gửi Phản Hồi Trạng Thái qua Topic `streetlight/{gatewayId}/reply` [🔗](#)

- Gateway sẽ gửi phản hồi về trạng thái cấu hình của từng node lên server qua topic `streetlight/{gatewayId}/reply`.

```
1 {
2   "buildingId": "Building123456",
3   "floorId": "B1",
4   "gatewayId": "slgw123456",
5   "event": "REPLY",
6   "version": "1.0.0",
7   "IP": "1.1.1.1",
8   "MAC": "00:01:02:03:04:05",
9   "buildDate": "2024/12/31",
```

```
10     "upTime": 1,
11     "messageId": 0,
12     "timestamp": 123456789,
13     "tags": [
14         {
15             "status": "OK",                // "OK", "NA", "ERROR"
16             "message": "",
17             "event": "CONTROL",
18             "requestId": "abcdef1234"
19         }
20     ]
21 }
22
```

- Nếu status = "OK": Cấu hình đã thành công. UI sẽ cập nhật trạng thái node là "Cấu hình thành công".
- Nếu status = "ERROR": Cấu hình gặp lỗi. UI sẽ hiển thị trạng thái "Cấu hình bị lỗi" và cung cấp tùy chọn "Nhấn Retry để cấu hình lại". Người dùng có thể nhấn nút **Retry** để gửi lại cấu hình đến node.

- Các trạng thái của các node có thể như sau:

Node ID	Trạng Thái
sl_0a01_010203040507	Chờ xác nhận từ thiết bị...
sl_0a01_010203040508	Chờ cấu hình cho thiết bị
sl_0a01_010203040509	Thiết bị không hợp lệ
sl_0a01_010203040510	Cấu hình bị lỗi

Trong khi đó, nếu nhận status từ topic `streetlight/{gatewayId}/status`, thì có thể cập nhật trạng thái cho các node liên quan. Các trạng thái có thể bao gồm:

- **OK**: Hoạt động bình thường
- **OFFLINE**: Mất kết nối
- **NODATA**: Không có dữ liệu
- **SENT**: Đang gửi thông tin
- **BUSY**: Đang bận thực hiện tác vụ khác"

Bước 7: Cập Nhật Trạng Thái Cuối Cùng

Kết Thúc Quá Trình Hòa Mạng (Pairing) thành công:

- Sau khi tất cả các node đã được cấu hình thành công, gateway sẽ gửi thông điệp lên server với topic `streetlight/{gatewayId}/config_gateway` cùng với `pairing = false`. Điều này thông báo rằng quá trình hòa mạng đã kết thúc.
- UI sẽ hiển thị thông báo "Quá trình hòa mạng đã hoàn tất" để người dùng biết rằng tất cả các node đã được cấu hình và thêm vào hệ thống thành công.

Trường Hợp Hết Thời Gian Pairing (Pairing Timeout):

- Nếu thời gian hòa mạng vượt quá giới hạn mà không hoàn tất (timeout = 4h), gateway sẽ gửi topic `streetlight/{gatewayId}/newnodes` với danh sách `newnodes = []`, báo hiệu rằng không còn node nào trong trạng thái chờ cấu hình.
- Sau đó, gateway sẽ gửi thêm một thông điệp qua topic `streetlight/{gatewayId}/config_gateway` với `pairing = false`, đánh dấu việc kết thúc chế độ pairing.
- UI sẽ hiển thị thông báo "Quá trình hòa mạng đã kết thúc do hết thời gian chờ" để người dùng biết rằng chế độ pairing đã tự động tắt do vượt quá thời gian cho phép.

Quản Lý Gateway

▼ Trang Chính Quản Lý Gateway

Trang này sẽ đóng vai trò là bảng điều khiển (dashboard) tổng quan để hiển thị và quản lý tất cả các thiết bị gateway trong hệ thống, các gateway trong vùng hoặc địa phận mà người dùng có quyền truy cập

Bộ Lọc và Sắp Xếp (Filters & Sorting)

Để giúp người dùng dễ dàng tìm kiếm và phân loại thiết bị, trang sẽ cung cấp các bộ lọc và sắp xếp linh hoạt. Các bộ lọc bao gồm:

- **Bộ Lọc Vùng & Địa Phận:** Lọc thiết bị theo từng vùng hoặc địa phận mà người dùng quản lý.
- **Bộ Lọc Trạng Thái Hoạt Động:** Lọc thiết bị theo trạng thái hoạt động (Active, Inactive, Pending, Suspended).
- **Bộ Lọc Trạng Thái Kết Nối:** Lọc thiết bị theo trạng thái kết nối (Online, Offline).

Chức Năng Tìm Kiếm Nhanh:

- Tìm kiếm theo **Tên Thiết Bị**, **Mã Thiết Bị**, hoặc **MAC Address**

Bảng sẽ hiển thị các thông tin chính của từng thiết bị trong các cột sau và hỗ trợ sắp xếp theo từng cột:

- Mã Thiết Bị

- Tên Thiết Bị
- Trạng Thái Hoạt Động
- Trạng Thái Kết Nối
- Vùng
- Địa Phận
- Quản Lý Bồi

▼ Trang Chi Tiết Của Gateway

1. Thông Tin Chung

- Mã Gateway (gatewayId)
- Tên Gateway (name) (Cho phép chỉnh sửa trực tiếp: Người dùng có thể nhấn vào biểu tượng chỉnh sửa bên cạnh tên Gateway để thay đổi tên ngay lập tức.)
- Phiên Bản (version)
- Địa Chỉ IP (IP)
- Địa Chỉ MAC (MAC)
- Ngày Sản Xuất (buildDate): 11/11/2024
- Người Hoà Mạng

2. Phân Loại Và Vị Trí

- Vùng (Region)
- Địa Phận (Area)
- Người Quản Lý (Assigned Manager)

3. Trạng Thái Hoạt Động

- Thời Gian Hoạt Động (upTime)
- **Trạng Thái Kết Nối:**
 - Online: Gateway đang kết nối với hệ thống
 - Offline: Gateway mất kết nối
- **Trạng Thái Hoạt Động (Operational Status):**
 - **PENDING:** Chờ cấu hình – trạng thái ban đầu khi thiết bị vừa được thêm vào hệ thống nhưng chưa hoàn tất cấu hình và hòa mạng.
 - **ACTIVE:** Đã kích hoạt – thiết bị đã được cấu hình hoàn chỉnh, kết nối và hoạt động bình thường trong hệ thống.
 - **INACTIVE:** Ngừng hoạt động – thiết bị đã bị hủy hòa mạng, không còn trong danh sách thiết bị đang hoạt động, nhưng vẫn giữ lại thông tin trong hệ thống để quản lý.
 - **ERROR:** Bị lỗi – thiết bị gặp vấn đề trong quá trình hoạt động, cần kiểm tra và khắc phục.
 - **SUSPENDED:** Tạm ngưng – thiết bị vẫn còn hòa mạng nhưng tạm thời ngưng hoạt động để bảo trì hoặc sửa chữa.

4. Thông Tin Hệ Thống

- Dung Lượng RAM (totalram)
- RAM Trống (freeram)
- Thời Gian Hoạt Động Hệ Thống (sys.uptime)

5. Thông Tin Địa Lý

- Vĩ Độ (latitude)
- Kinh Độ (longitude)

7. Bảng Danh Sách Các Node Liên Kết

- Mã Thiết Bị
- Tên Thiết Bị
- Trạng Thái Hoạt Động
- Trạng Thái Kết Nối
- Cảnh Báo (**overcurrent**: quá dòng, **overvoltage**: quá áp, **overpower**: quá công suất, **overheat**: quá nhiệt)

- Tên Model
- Nhóm
- Vùng - Địa Phận

▼ Gán Thiết Bị Gateway Cho Vùng/Khu Vực

Mục đích: Tính năng gán thiết bị cho phép người dùng (Admin hoặc Quản Lý Kỹ Thuật - QTKT) cập nhật hoặc thay đổi khu vực quản lý cho các thiết bị gateway trong trường hợp cần thiết. Cụ thể là khi:

1. **Ban đầu thiết bị chỉ được gán vào vùng** mà chưa phân rõ khu vực vì khu vực chưa được tạo.
2. **Sau khi phân chia lại khu vực**, người dùng có thể cập nhật thiết bị vào khu vực mới mà không cần gỡ bỏ và cấu hình lại thiết bị.

Quy Trình Cụ Thể: [🔗](#)

Bước 1: Truy Cập Tính Năng Gán Thiết Bị [🔗](#)

1. Người dùng truy cập vào trang quản lý gateway và chọn các thiết bị gateway cần cập nhật vùng/khu vực.
2. Nhấn vào nút **“Gán Cho Khu Vực”** ở phía trên bảng danh sách gateway

Bước 2: Lựa Chọn Vùng & Khu Vực [🔗](#)

1. Một hộp thoại bật lên hiển thị danh sách các vùng và khu vực có sẵn.
2. Người dùng sẽ chọn một **Vùng** từ danh sách (bắt buộc) và sau đó, nếu vùng có các khu vực con, danh sách khu vực sẽ hiển thị cho phép lựa chọn

Bước 3: Xác Nhận và Cập Nhật [🔗](#)

1. Người dùng nhấn nút **“Xác Nhận”** để hoàn tất quá trình gán.
2. **Lưu ý:** Nếu một gateway đã nằm trong vùng/khu vực khác, hệ thống sẽ tự động xóa gateway đó khỏi vùng/khu vực trước đó trước khi thêm vào vùng/khu vực mới.
3. Hệ thống sẽ lưu thông tin và cập nhật vùng/khu vực cho các gateway đã chọn.

Bước 4: Cập Nhật Giao Diện và Thông Báo Hoàn Tất [🔗](#)

1. Sau khi gán thành công, giao diện sẽ cập nhật trực tiếp thông tin vùng/khu vực mới của thiết bị trong danh sách gateway.
2. Hệ thống sẽ hiển thị thông báo xác nhận gán thành công.

Quản Lý Node [🔗](#)

▼ Trang Chính Quản Lý Node

Trang này sẽ đóng vai trò là bảng điều khiển (dashboard) tổng quan để hiển thị và quản lý tất cả các thiết bị Node trong hệ thống, các Node trong vùng hoặc địa phận mà người dùng có quyền truy cập

Bộ Lọc và Sắp Xếp (Filters & Sorting) [🔗](#)

Để giúp người dùng dễ dàng tìm kiếm và phân loại thiết bị, trang sẽ cung cấp các bộ lọc và sắp xếp linh hoạt. Các bộ lọc bao gồm:

- **Bộ Lọc Vùng & Địa Phận:** Lọc thiết bị theo từng vùng hoặc địa phận mà người dùng quản lý.
- **Bộ Lọc Theo Nhóm (Group):** Lọc theo các nhóm thiết bị đã được cấu hình (nếu có).
- **Bộ Lọc Gateway:** Phân loại theo kiểu thiết bị (ví dụ: gateway hoặc node).
- **Bộ Lọc Theo Node Model**
- **Bộ Lọc Trạng Thái Hoạt Động:** Lọc thiết bị theo trạng thái hoạt động (Active, Inactive, Pending, Suspended).
- **Bộ Lọc Trạng Thái Kết Nối:** Lọc thiết bị theo trạng thái kết nối (Online, Offline, Busy, Sent, No Data).

Chức Năng Tìm Kiếm Nhanh:

- Tìm kiếm theo **Tên Node**, **Mã Node**, **Tên Gateway**

Bảng sẽ hiển thị các thông tin chính của từng thiết bị trong các cột sau và hỗ trợ sắp xếp theo từng cột:

- Mã Thiết Bị
- Tên Thiết Bị
- Trạng Thái Hoạt Động
- Trạng Thái Kết Nối
- Tọa Độ
- Cảnh Báo (**overcurrent**: quá dòng, **overvoltage**: quá áp, **overpower**: quá công suất, **overheat**: quá nhiệt)
- Tên Model
- Tên gateway
- Vùng - Địa Phận

▼ Trang Chi Tiết Của Node

1. Thông Tin Chung

- Mã Node (nodeId)
- Mã model (modelId) : modelId=1 là node trụ đèn, modelId=2 là node điều khiển
- Phiên Bản (version)
- Địa Chỉ MAC (~~MAC~~)

2. Vị Trí

- Mã Gateway Liên Kết (gatewayId)
- Vùng (Region): Khu vực địa lý hoặc logic mà node được gán vào.
- Địa Phận (Area): Khu vực cụ thể trong vùng để phân loại chi tiết hơn.
- Nhóm (Group): Nhóm logic giúp quản lý dễ dàng hơn, ví dụ theo loại hoặc chức năng.
- Người Quản Lý (Assigned Manager): Người dùng hoặc nhóm chịu trách nhiệm quản lý node này.

3. Trạng Thái Node

- Trạng Thái Node:
 - OK: Hoạt động bình thường.
 - OFFLINE: Mất kết nối.
 - NODATA: Không có dữ liệu.
 - SENT: Đang gửi dữ liệu.
 - BUSY: Đang bận xử lý.
- Thời Gian Gần Nhất Nhận Tín Hiệu (Last Receive): Thời điểm cuối cùng nhận tín hiệu từ node.
- Thời Gian Gần Nhất Gửi Tín Hiệu (Last Send): Thời điểm cuối cùng gửi tín hiệu đến node có xác nhận.
- Thời Điểm Kết Nối Thành Công (Pair Time): Thời điểm kết nối (pairing) thành công với node.

4. Dữ Liệu Hoạt Động

Nếu modelId = 1 (Node trụ đèn)

- Điện Áp (voltage): 220.12345
- Dòng Điện (current): 1.1234
- Công Suất (power): 220.1234
- Nhiệt Độ (temperature): 27.01
- Độ Sáng (brightness): 123
- Trạng Thái Đèn (light_state): 100

Nếu modelId = 2 (Node LCD điều khiển)

- Điện Áp 1 (voltage1): 220.12345

- Dòng Điện 1 (current1): 1.1234
- Công Suất 1 (power1): 220.1234
- Điện Áp 2 (voltage2): 220.12345
- Dòng Điện 2 (current2): 1.1234
- Công Suất 2 (power2): 220.1234
- Điện Áp 3 (voltage3): 220.12345
- Dòng Điện 3 (current3): 1.1234
- Công Suất 3 (power3): 220.1234
- Cổng Rơ-le 1 (relay_port1): 1
- Cổng Rơ-le 2 (relay_port2): 0
- Cổng Rơ-le 3 (relay_port3): 1

5. Thông Tin Địa Lý [↗](#)

- **Vĩ Độ (latitude):** Vĩ độ hiện tại của node.
- **Kinh Độ (longitude):** Kinh độ hiện tại của node.

6. Ngưỡng Cảnh Báo [↗](#)

- **Ngưỡng Dòng Điện (current threshold):** Mức dòng điện tối đa cho phép.
- **Ngưỡng Điện Áp (voltage threshold):** Mức điện áp tối đa cho phép.
- **Ngưỡng Công Suất (power threshold):** Mức công suất tối đa cho phép.
- **Ngưỡng Nhiệt Độ (temperature threshold):** Mức nhiệt độ tối đa cho phép.

7. Ghi Chú/Thông Báo [↗](#)

- **Thông Báo Hệ Thống:** Ví dụ, cảnh báo quá tải hoặc sự cố ngưỡng đo lường xảy ra trong quá trình hoạt động của node.

▼ Tạo Nhóm

Quy Trình Tạo Nhóm Cho Node [↗](#)

Bước 1: Truy Cập Mục Quản Lý Node [↗](#)

- Người dùng vào phần **Quản Lý Node** trên hệ thống quản lý thiết bị.
- **Quan trọng:** Chức năng **Tạo Nhóm** sẽ chỉ xuất hiện khi người dùng **lọc theo một gateway và lọc theo modelId cụ thể**. Điều này đảm bảo rằng chỉ các node thuộc **cùng một gateway** và **cùng một model** mới có thể được nhóm lại với nhau.

Bước 2: Chọn Các Node Để Tạo Nhóm [↗](#)

- Sau khi lọc theo gateway, hệ thống hiển thị danh sách các node thuộc gateway đó.
- Người dùng chọn các node muốn đưa vào nhóm bằng cách sử dụng checkbox bên cạnh từng node.

Bước 3: Chọn hoặc Tạo Nhóm Mới [↗](#)

- Sau khi chọn các node, người dùng nhấn vào **Tạo Nhóm**.
- Hộp thoại sẽ hiện ra với các tùy chọn:
 - **Chọn Nhóm Có Sẵn:** Danh sách các nhóm đã tồn tại trong gateway sẽ xuất hiện.
 - **Tạo Nhóm Mới:** Nếu cần nhóm mới, người dùng có thể nhập **Tên Nhóm** và xác nhận để tạo nhóm mới.

Bước 4: Xác Nhận Tạo Nhóm [↗](#)

- Sau khi chọn hoặc tạo nhóm mới, người dùng nhấn nút **Xác Nhận**.
- **Lưu ý:** Nếu một node đã nằm trong nhóm khác, hệ thống sẽ tự động xóa node đó khỏi nhóm trước đó trước khi thêm vào nhóm mới.
- Hệ thống sẽ lưu lại cấu hình nhóm và thông báo thành công.

Bước 5: Hiển Thị Trạng Thái Nhóm

- Màn hình quản lý cập nhật danh sách node, hiển thị nhóm bên cạnh từng node thuộc nhóm đó, hỗ trợ quản lý và theo dõi trực quan.

Điều Khiển Thiết Bị

Chức năng **Điều Khiển Thiết Bị** là nơi quản lý và điều khiển hoạt động của từng **gateway** và các **node** thuộc gateway đó trong hệ thống.

▼ Điều khiển Gateway

Mục **Điều Khiển Gateway** là nơi người dùng có thể trực tiếp giám sát và điều khiển gateway.

Bước 1: Chọn Gateway Theo Vùng/Khu Vực hoặc MAC Address

- Lọc Theo Vùng/Khu Vực:** Người dùng có thể chọn vùng và khu vực quản lý của mình để hiển thị danh sách các Gateway đã hòa mạng thành công trong phạm vi đó.
- Tìm Kiếm Theo MAC Address:** Nếu biết MAC Address của Gateway, người dùng có thể nhập trực tiếp để truy cập nhanh vào Gateway cần quản lý.

Các Tab Chính

Tab 1: Thông Tin Gateway

- Mục đích:** Cung cấp tổng quan về các thông tin cấu hình hiện tại và trạng thái của gateway.
- Nội Dung Hiển Thị:**
 - Thông Tin Chung:** Mã Gateway, Tên Gateway, Phiên Bản, Địa Chỉ IP, Địa Chỉ MAC, Ngày Sản Xuất.
 - Vị Trí và Quản Lý:** Hiển thị Vĩ Độ, Kinh Độ
 - Trạng Thái Kết Nối:** Hiển thị tình trạng kết nối hiện tại của gateway (Online/Offline).
 - Ngưỡng Cảnh Báo:** Hiển thị các ngưỡng cấu hình cho dòng điện, điện áp, công suất, và nhiệt độ.

Tab 2: Điều Khiển Gateway

- Mục đích:** Cho phép người dùng thực hiện các tác vụ điều khiển và cập nhật cấu hình cho gateway.
- Chức Năng Chính:**
 - Ko có tính năng Tắt Hoà Mạng cho gateway (ko thấy định nghĩa trong topic)**
 - Question:** Liệu ứng dụng có cần hỗ trợ người dùng tắt hòa mạng hoặc đặt trạng thái *Error* và *Suspended* cho gateway để giúp người dùng quản lý trực diện hơn?
 - Cập Nhật Ngưỡng Cảnh Báo:** Cho phép thiết lập giá trị cho dòng điện, điện áp, công suất và nhiệt độ, với cảnh báo nếu giá trị vượt quá giới hạn.
 - Ngưỡng Dòng Điện (current)
 - Ngưỡng Điện Áp (voltage)
 - Ngưỡng Công Suất (power)
 - Ngưỡng Nhiệt Độ (temperature)
 - Cập Nhật Vị Trí:** Cho phép người dùng nhập hoặc cập nhật vị trí (vĩ độ, kinh độ), có thể tự động lấy từ thiết bị người dùng.

▼ Điều khiển Node

Mục **Điều Khiển Node** là nơi người dùng có thể quản lý và điều khiển các Node trực tiếp trong hệ thống, bao gồm các Node đơn lẻ, nhóm Node, hoặc toàn bộ Node thuộc một Gateway. Để giúp người dùng dễ dàng tìm kiếm và thao tác, giao diện cung cấp các bộ lọc và sắp xếp linh hoạt.

Bước 1: Chọn Node Theo Gateway hoặc Tìm Kiếm ID Node

1. **Lọc Theo Gateway:**

- Người dùng chọn một Gateway cụ thể từ danh sách Gateway trong khu vực mà họ quản lý. Giao diện sẽ hiển thị tất cả các Node đã hòa mạng thuộc Gateway này.
- Khi không chọn thêm nhóm: Tất cả các Node của Gateway này sẽ hiển thị.
- Tính năng chọn tất cả: Người dùng có thể đánh dấu để chọn tất cả các Node hoặc chọn từng Node riêng lẻ để thực hiện các thao tác điều khiển.

2. Lọc Theo Nhóm Node (Group):

- Nếu Gateway đã có các nhóm Node được phân loại trước, người dùng có thể chọn nhóm để giới hạn danh sách Node hiển thị.
- Khi chọn nhóm, chỉ những Node thuộc nhóm đã chọn sẽ hiển thị, giúp người dùng tập trung vào một nhóm cụ thể.
- Không chọn nhóm: Danh sách sẽ hiển thị toàn bộ các Node thuộc Gateway đã chọn.

3. Lọc Theo Model Node

- **Chọn Model Node:** Bộ lọc Model Node giúp người dùng hiển thị các Node có cùng loại cấu hình và tính năng.
- **Khi chọn một Model cụ thể:** Chỉ những Node thuộc model đã chọn sẽ hiển thị, giúp người dùng dễ dàng kiểm tra và điều khiển các thiết bị có đặc điểm tương đồng.
- Node trụ điện sẽ được chọn như mặc định

4. Tìm Kiếm Theo ID Node:

- Nếu người dùng biết ID của một Node cụ thể, có thể nhập trực tiếp để tìm kiếm và truy cập nhanh vào Node đó để thao tác.

Các Tab Chính

Tab 1: Thông Tin Node

Mục đích:

Cung cấp các thông tin chi tiết về từng node trong hệ thống, bao gồm trạng thái hiện tại, dữ liệu cảm biến, và thông tin cấu hình.

Nội dung hiển thị:

- **Thông Tin Chung:**
 - Mã Node (nodeId)
 - Tên Node
 - Model ID (modelId)
 - Thời Điểm Kết Nối (lastReceive, lastSend)
- **Trạng Thái Node:**
 - OK, OFFLINE, NODATA, SENT, BUSY (trạng thái kết nối và hoạt động của node)
- **Ngưỡng Cảnh Báo:**
 - Ngưỡng Dòng Điện, Ngưỡng Điện Áp, Ngưỡng Công Suất, Ngưỡng Nhiệt Độ : `current_threshold`, `voltage_threshold`, `power_threshold`, `temperature_threshold`
- **Dữ Liệu Cảm Biến** (tùy thuộc vào modelId của node):
 - Đối với các node đèn (modelId = 1 - Node trụ đèn)
 - Điện Áp (voltage): 220.12345
 - Dòng Điện (current): 1.1234
 - Công Suất (power): 220.1234
 - Nhiệt Độ (temperature): 27.01
 - Độ Sáng (brightness): 123
 - Trạng Thái Đèn (light_state): 100
 - Đối với các node khác (modelId = 2 - Node điều khiển)
 - Điện Áp 1 (voltage1): 220.12345
 - Dòng Điện 1 (current1): 1.1234
 - Công Suất 1 (power1): 220.1234
 - Điện Áp 2 (voltage2): 220.12345
 - Dòng Điện 2 (current2): 1.1234
 - Công Suất 2 (power2): 220.1234
 - Điện Áp 3 (voltage3): 220.12345
 - Dòng Điện 3 (current3): 1.1234
 - Công Suất 3 (power3): 220.1234
 - Cổng Rơ-le 1 (relay_port1): 1

- Cổng Rơ-le 2 (relay_port2): 0
- Cổng Rơ-le 3 (relay_port3): 1

Tab 2: Điều Khiển Node

- **Mục đích:** Tab này cho phép người dùng thực hiện các thao tác điều khiển cụ thể cho node hoặc một nhóm node.
- **Chức Năng Chính:**
 - **Hủy Hoà Mạng**
 - **Làm tươi dữ liệu Node** (event: REQUEST_DATA)
 - **Cập nhật Vị Trí**
 - **Cập Nhật Ngưỡng Cảnh Báo:**
 - Ngưỡng Dòng Điện (current_threshold)
 - Ngưỡng Điện Áp (voltage_threshold)
 - Ngưỡng Công Suất (power_threshold)
 - Ngưỡng Nhiệt Độ (temperature_threshold)
 - **Control Dữ Liệu Cảm Biến** (tùy thuộc vào modelId của node):
 - Đối với các node đèn (modelId = 1 - Node trụ đèn)
 - Điện Áp (voltage): 220.12345
 - Dòng Điện (current): 1.1234
 - Công Suất (power): 220.1234
 - Nhiệt Độ (temperature): 27.01
 - Độ Sáng (brightness): 123
 - Trạng Thái Đèn (light_state): 100
 - Đối với các node khác (modelId = 2 - Node điều khiển)
 - Điện Áp 1 (voltage1): 220.12345
 - Dòng Điện 1 (current1): 1.1234
 - Công Suất 1 (power1): 220.1234
 - Điện Áp 2 (voltage2): 220.12345
 - Dòng Điện 2 (current2): 1.1234
 - Công Suất 2 (power2): 220.1234
 - Điện Áp 3 (voltage3): 220.12345
 - Dòng Điện 3 (current3): 1.1234
 - Công Suất 3 (power3): 220.1234
 - Cổng Rơ-le 1 (relay_port1): 1
 - Cổng Rơ-le 2 (relay_port2): 0
 - Cổng Rơ-le 3 (relay_port3): 1

▼ Quản lý lịch kịch bản

Trang Chính Quản Lý Kịch Bản

- Hiện Thị Danh Sách Kịch Bản
- Tạo Kịch Bản Mới
- Sửa Kịch Bản
- Xoá Kịch Bản

▼ Lên Lịch Điều Khiển

Chức năng này sẽ cho phép người dùng thiết lập lịch tự động để bật/tắt đèn, điều chỉnh độ sáng cho các node thuộc model dành riêng cho đèn (ví dụ: modelId = 1).

Bước 1: Chọn Node Theo Gateway hoặc Tìm Kiếm ID Node

Chọn Gateway

- **Chọn Gateway:** Người dùng chọn một Gateway cụ thể từ danh sách gateway có quyền truy cập.
- **Lọc Theo Model Node:** Chức năng lọc sẽ bị khoá và set mặc định tới model Node Trụ Đèn

- **Danh Sách Node:** Hiển thị các node thuộc gateway và model đã chọn. Người dùng có thể chọn tất cả hoặc chọn từng node riêng lẻ để áp dụng lịch điều khiển.

2. Thiết Lập Lặp Lại (Repeat Settings):

- **Chọn Ngày Trong Tuần (Weekdays):**
 - Hiển thị một dãy checkbox từ **Chủ Nhật** đến **Thứ Bảy** để người dùng đánh dấu các ngày trong tuần mà kịch bản sẽ chạy.
- **Chọn Ngày Trong Tháng (Monthly Days):**
 - Cung cấp một bảng số từ 1 đến 31 để người dùng chọn các ngày cụ thể trong tháng.
- **Chọn Tháng Trong Năm (Monthly Selection):**
 - Tùy chọn các tháng từ **tháng 1** đến **tháng 12**, cho phép người dùng chọn những tháng mà kịch bản sẽ chạy.

Lưu ý: Người dùng có thể chọn đồng thời các lựa chọn ngày trong tuần, ngày trong tháng, và tháng trong năm. Gateway sẽ xử lý.

3. Thêm Điều Kiện Kích Hoạt (Trigger Conditions):

- **Bước 1:** Người dùng nhấn vào nút **"Thêm Điều Kiện"** để mở phần thiết lập điều kiện mới.
- **Bước 2:** Một giao diện để chọn thiết lập điều kiện sẽ xuất hiện.
 - **Loại điều kiện:**
 - **Sunset (Hoàng Hôn):** Thời gian kích hoạt liên quan đến hoàng hôn.
 - **Delay:** Trường nhập số phút trước hoặc sau hoàng hôn (có thể nhập giá trị âm hoặc dương).
 - **Sunrise (Bình Minh):** Thời gian kích hoạt liên quan đến bình minh.
 - **Delay:** Trường nhập số phút trước hoặc sau bình minh.
 - **Time (Thời Gian):** Đặt giờ cố định trong ngày để kích hoạt.
 - **Operator:** Chọn điều kiện so sánh (**>=** , **<=** , **==**) với thời gian.
 - **Time Input:** Người dùng nhập thời gian theo định dạng 24 giờ (ví dụ: 18:30).
 - **Liên kết logic AND/OR:**
 - Chọn cách liên kết các điều kiện với nhau bằng phép **và** (AND) hoặc **hoặc** (OR).
 - **Thứ Tự Điều Kiện (Order):**
 - Người dùng nhập giá trị số để xác định thứ tự thực hiện của điều kiện trong chuỗi logic.
 - Thứ tự này sẽ quyết định ưu tiên kiểm tra điều kiện, bắt đầu từ 0 .
- **Bước 3. Hiển Thị Danh Sách Điều Kiện Đã Thêm:**
 - Mỗi điều kiện đã thêm sẽ hiển thị trong danh sách điều kiện, bao gồm các thông tin chi tiết đã thiết lập.
 - **Nút Xóa Điều Kiện:** Có thể xóa bất kỳ điều kiện nào nếu không còn cần thiết.

• Bước 4: Thiết Lập Hành Động Điều Khiển (Actions):

- Sau khi hoàn thành phần điều kiện, người dùng thiết lập các hành động điều khiển cho thiết bị khi kịch bản được kích hoạt.
- Người dùng có thể chọn "Add Action" để thêm một hành động mới vào kịch bản điều khiển.

Khi chọn **Add Action**, giao diện sẽ hiển thị các tùy chọn cho từng loại hành động như **Điều Khiển Đèn** hoặc **Điều Khiển Relay**, cho phép người dùng thiết lập cụ thể và lưu lại để tạo nên một kịch bản hoàn chỉnh.

- **Điều Khiển Đèn (Light type):**
 - Mục đích: Cho phép người dùng điều chỉnh độ sáng tất cả các Node có tính năng đèn đã được chọn trước.
 - Thiết lập Trạng Thái Đèn:
 - Điều Chỉnh Độ Sáng: từ 0 đến 100 để thiết lập mức sáng cụ thể.
- **Điều Khiển Relay (Relay type):**

- Mục đích: Điều khiển trạng thái của các cổng relay cho các Node có hỗ trợ relay đã được chọn trước. - Chọn Cổng Relay: Người dùng chọn trạng thái bật hoặc tắt cho các cổng relay cụ thể: relay_port1, relay_port2, hoặc relay_port3 Bước 5: Lưu Hành Động: Sau khi hoàn tất cài đặt, nhấn Lưu để tạo kịch bản	
Cập Nhật Firmware (OTA)  ▼ Quy Trình Cập Nhật Phần OTA sẽ hỗ trợ team firmware triển khai cập nhật phiên bản phần mềm cho các thiết bị (gateway và node) qua hệ thống giao diện quản lý. Tính năng này cho phép cập nhật theo từng modelId, từng nodeId hoặc toàn bộ gateway, tùy theo yêu cầu. Bước 1: Chọn Thiết Bị Để Cập Nhật Giao Diện Chọn Thiết Bị: Người dùng có thể chọn một trong ba cách cập nhật firmware Gateway: Cập nhật firmware cho chính gateway. Model Node: Cập nhật cho toàn bộ các node có cùng modelId. Node Cụ Thể: Chọn một hoặc nhiều node cụ thể để cập nhật. Bước 2: URL Tải Firmware (url): - Nhập URL nơi lưu trữ firmware mới Xác Nhận URL: Kiểm tra tính hợp lệ của URL và đảm bảo firmware có thể truy cập qua URL này. Bước 3: Gửi Yêu Cầu Cập Nhật Sau khi nhập xong thông tin, nhấn nút "Cập Nhật OTA" để gửi yêu cầu đến gateway.	